

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Transferrin (TRAF) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)

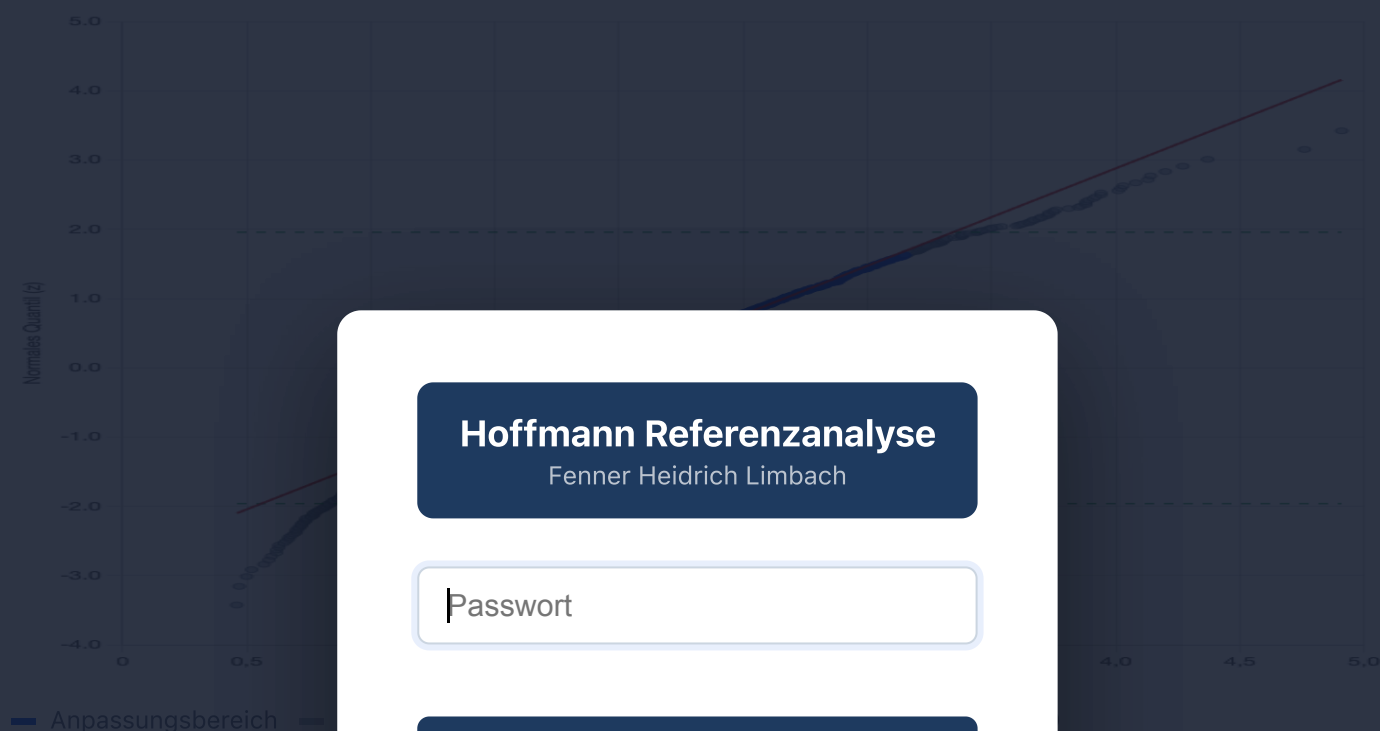
Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:30 · n = 2022 Messwerte

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Transferrin

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	2022
Minimum	0,46 g/l
Maximum	4,91 g/l
Median	1,93 g/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	1,95 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,71 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	36,41 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.9%

Verwendeter Bereich
1476 von 2022 Werten
(21.9 % – 94.9 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

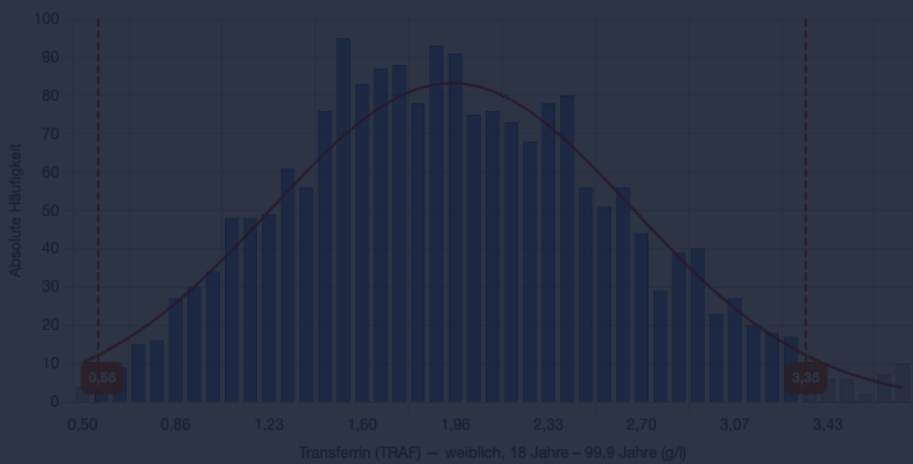
0,56 – 3,35
g/l

Regression: $z = 1,40696 \cdot x - 2,74642$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

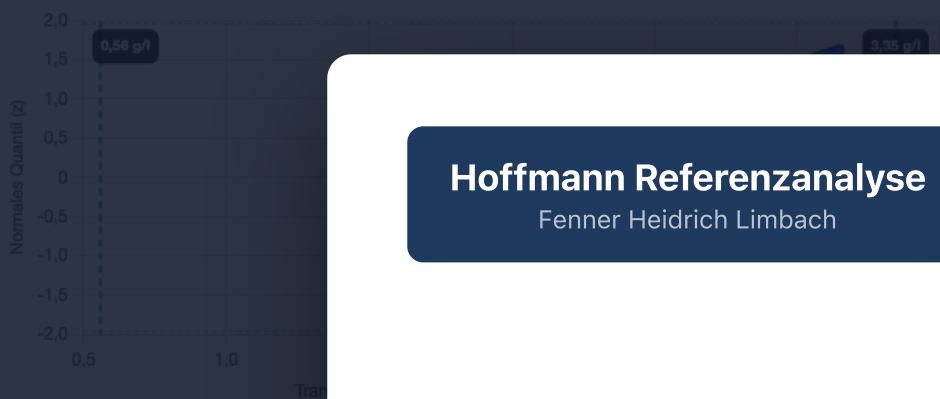
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (g/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Wert ist für die Referenzanalyse geeignet. Der Wert 1,96 SD.